

# Serie de Laurent

**Definición 1 (Serie de Laurent).** Sea  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ ,  $f$  es la serie de Laurent centrada en  $z_0 \in \mathbb{C}$  con coeficientes  $a_n$

$$\iff \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{z_0\} : f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{-n}}{(z - z_0)^n} \text{ como series.}$$

## Referenciado en

- Convergencia de una serie de Laurent
- Caracterización de las singularidades por la serie de Laurent